



好房子
创造可持续价值

BODHIMIC

| 创新产品手册 |

即使时间流逝，住宅的价值持续存在。



博笛智家·模块化集成建筑
BODHIMIC

UNIT TECHNOLOGY

| 单元集成技术 |

以工业化、绿色化、数字化，引领乡村住房新标准，让亿万家庭住上安全、舒适、有温度的好房子。



| 样板室内效果 |



| 单元现场安装 |

提供绿色低碳的住宅，让您安心舒适地生活超过60年

工厂品质

工业化产品品质。
我们建造只有工厂才能建造的房子。

精心设计每一平米，匠心雕琢每一空间。
精打细算每一元钱，超值创造每一分效。
精益求精每一环节，严格把控每一标准。
精心服务每一需求，真诚温暖每一客户。

UNIT TECHNOLOGY

在工厂的封闭环境下，精心制作单元

提供给客户的房屋提高了整体品质。首先不会受风雨的任何影响，保护房屋的所有材料。在工厂制作的构成房子的“单元”，各个工序都会在工厂级制造、质检的情况下才能出厂。正是这种坚持才造就了BODHIMIC的品质。



单元集成结构
在工厂制作的单元在施工现场组装，
构成整体建筑。

守护安全

图为结构展示示意，详细规格根据房型不同会有所不同。

安全·舒适·绿色·智慧

好房子

CONTENTS

02 企业介绍

03 工厂生产

07 安全性

11 舒适性

15 智慧住宅

17 产品系列

博笛智家是
凯昆科技集团旗下
的住宅品牌



BODHI HOME — 企业介绍 —

博笛智家是中国领先的单元集成住宅制造企业，通过自研的智能工业化产线打造建筑工业化住宅产品BODHIMIC。公司拥有来自智能制造、人工智能、机械自动化、智能建造等学科的硕博研发团队，深耕单元建筑的工业化、绿色化、智慧化等相关的核心技术，致力于为客户提供“好房子”，让居住更舒适，创造可持续价值。公司总部位于北京，生产制造位于河北，是国家高新技术企业、北京市专精特新企业，约 150 名员工，研发人员比例超过 20%。



高新技术企业



ZHONGGUANCUN SCIENCE PARK

机械制造
+
专业技工

在机械化、自动化的工厂环境中，人与机器的协作生产

· 机器和人技术协同

· 严格的生产要求，彻底提高住宅的质量

大型 工装机械

仅依靠人工，无法实现的高精度、高强度施工
在工序引入工装机械及自动化辅助

机械化、自动化能够保证高焊接强度和高质量及大型建材等可以实现灵活搬运。

专业 技术工人

MBODHI HOME的工厂每年产能约100栋建筑。
每一单元不是同一个工种完成整个工序，各项工序分为专项技术工人操作，充分发挥其熟练的技术能力、流水作业效率。

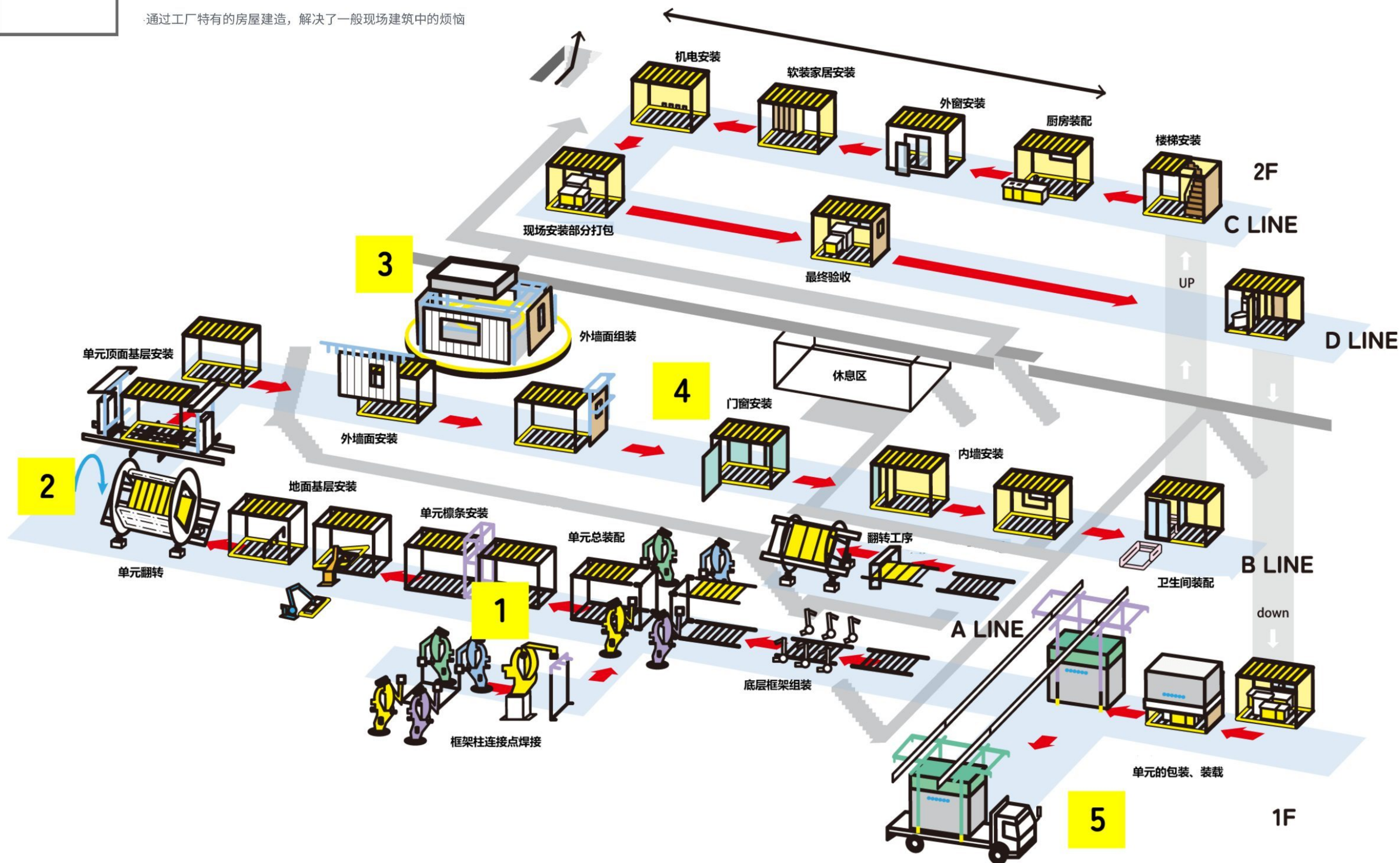
精心设计每一平米，匠心雕琢每一空间。精打细算每一元钱，超值创造每一分效。
精益求精每一环节，严格把控每一标准。精心服务每一需求，真诚温暖每一客户。

生产工序

实现从设计到出厂的标准“生产工序”

合理的工序安排是高质量、高效率的前提

通过工厂特有的房屋建造，解决了一般现场建筑中的烦恼



工厂品质

高标准的生产工艺及严格的检验制度

生产完成的单元只有通过专业检查员严格检查后才能出厂

从原料加工到现场安装，所有工作都有序进行；即使一天完成一栋房屋，也能保证品质

钢材CNC加工



单元柱节点焊接



单元部品焊接



单元总体装配



地板/顶板安装



水电管线安装



内墙、保温安装



外墙安装



门窗、设备安装



出厂检验



包装运输



现场安装



※ 根据不同建筑体量和天气等其他条件，可能无法在一天内完成。

现场安装

工厂生产的品质会在现场安装后呈现

一天时间完成从一层至屋顶的安装

单元安装完成的同时，将工厂制造的品质直接呈现



从首层单元安装到屋顶防水施工，博笛智家将用一天时间就完成安装。由于完成整个安装工程所需的时间很短，房屋的建造可以尽量减少对周边的影响。通过精细的施工，将工厂制造的品质直接呈现出来。

※根据不同建筑体量和天气等其他条件，现场安装时间有所不同。

尽量减少对周边环境的影响

由于整个施工时间短，因此可以将噪音、交通等给附近造成困扰的时间限制在最小限度。

对邻里的影响也减少到了最小，避免了施工引起的邻里纠纷

现场作业由博笛智家的认证技术人员进行。

传统工艺建筑

基础

主体、水电、抹灰、外装、屋面、室内等工程

验收

约240天

博笛单元建筑

基础

单元安装及室内装饰

产品检验

缩短约205天

约35天

现场工作流程



1 现场勘察

调查工程现场地基承载力的强度和地质情况。根据需要对地基进行改良或地基处理。



2 拆除工程及基础工程

拆除原有建筑并进行场地平整，对现场进行测量定位，进行钢筋混凝土基础施工。



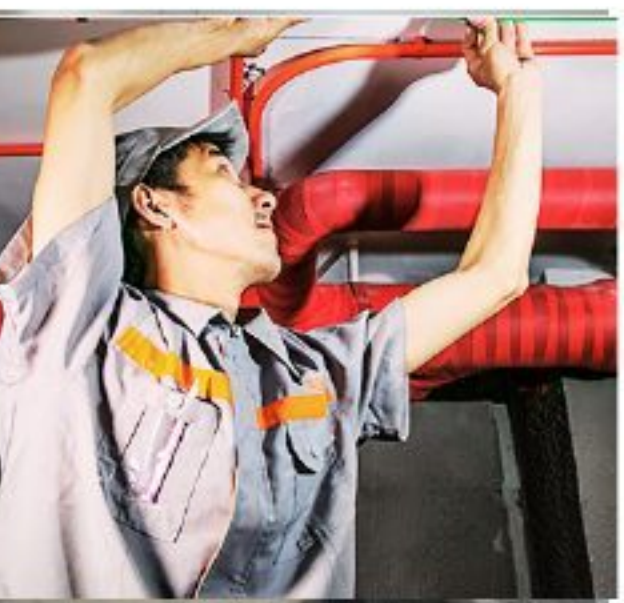
3 单元现场安装

从工厂运输来的单元，使用起重设备快速安装。从安装开始到屋顶防水，所需时间仅需一天。



4 外装工程

进行单元缝隙、雨水管、百叶窗和遮阳篷等安装。



5 内装工程

进行地暖、地板铺设和墙面、顶面等室内装修工作。



6 工程验收

根据《标准化验收手册》要求的检查项目进行验收。



7 工程交付

所有工程完成后，可以向客户进行交付，房屋进入售后保修阶段。

根据《生产人员培训手册》和《工序岗位认定标准》对上岗前的技术工人进行培训与考核。

博笛智家通过标准的制度和培训培养制度，通过对生产人员的技术培训，并对对于所有工序岗位实行认定上岗制度，在工厂内专门设置实操培训课程，只有达到合格技术水平的人员才进行现场生产。通过培养技术人员也是博笛智家追求品质重要体现。



博笛智家单元建筑，能实现高效安装。

将运输到现场的单元，只需一天时间即可完成从一层至屋顶防水的工作。



8:00：开始吊装



11:00：首层安装结束



15:00：二层安装结束



17:00：屋面安装结束



标准化手册

制定严格的施工标准。定期举行培训会 and 现场指导，确保标准、稳定的施工质量。



工程信息化管理

记录工程重要节点，全过程可实施监督、追溯。归集各道工序的图片，记录施工过程；及时进行检查与反馈。

高强度
单元

能够承受百年一遇地震的单元

·让房子在地震时反而成了最好的避难场所

·超高的强度优势，是因为单元充分发挥钢材的材料、形状特性和焊接技术



Q460高强度钢材¹

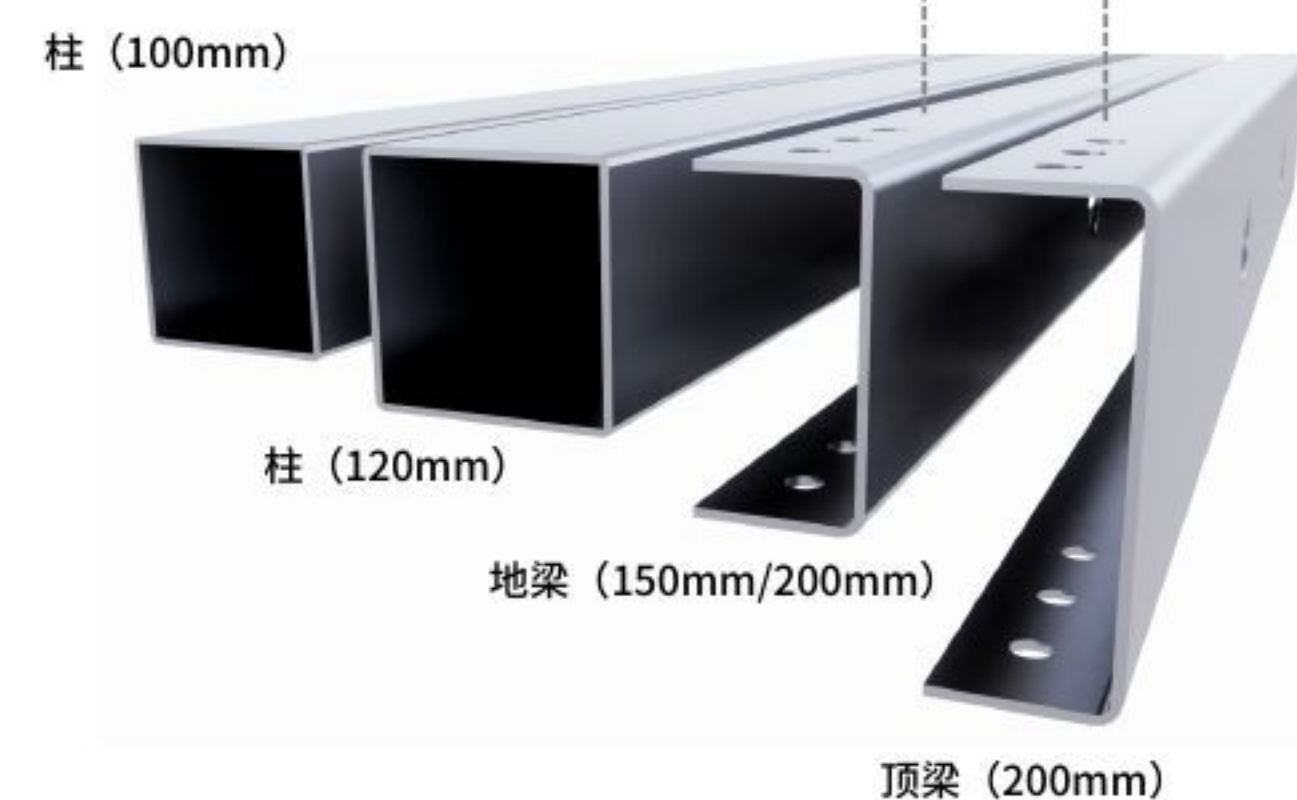
具有很高韧性强度

Q460
采用屈服强度
460N/mm 钢材

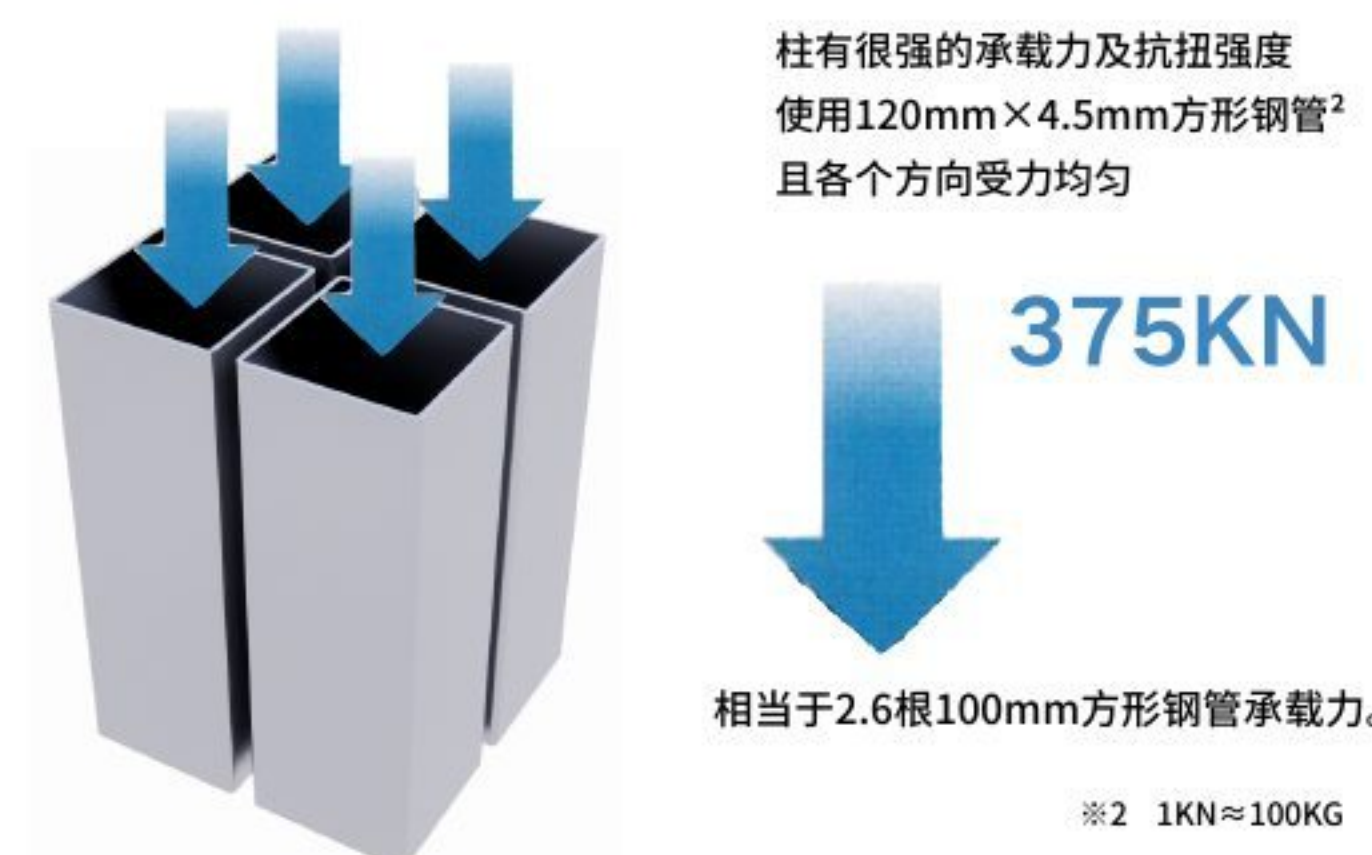
※1 产品类别为轻量化高强度钢（Q460）时，壁厚比普通钢（Q235）会减少

部品的切割精度为2mm。

U型形状的顶梁和底梁，不易发生变形



加工作业是数控激光切割，根据单元尺寸下料。尺寸精度保持2mm的精度。



柱有很强的承载力及抗扭强度
使用120mm×4.5mm方形钢管²
且各个方向受力均匀

375KN

相当于2.6根100mm方形钢管承载力。

※2 1KN≈100KG



21.1KN

弯曲少且强度高的梁，使结构更牢固。
200mm×75mm的梁，跨中可以承受荷载为21.1kN。

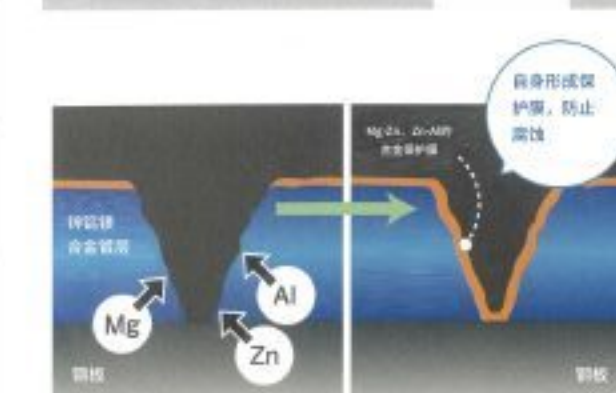
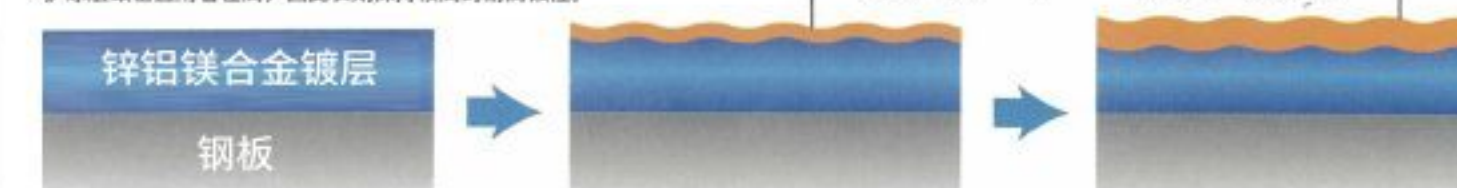
※4.75mm厚的钢板的情况；根据单元尺寸不同，板厚最大可达到6mm（Q235材质，梁长大于4.5m时）

单元柱、梁的钢板采用
高耐腐蚀镀层
(锌铝镁合金镀层)

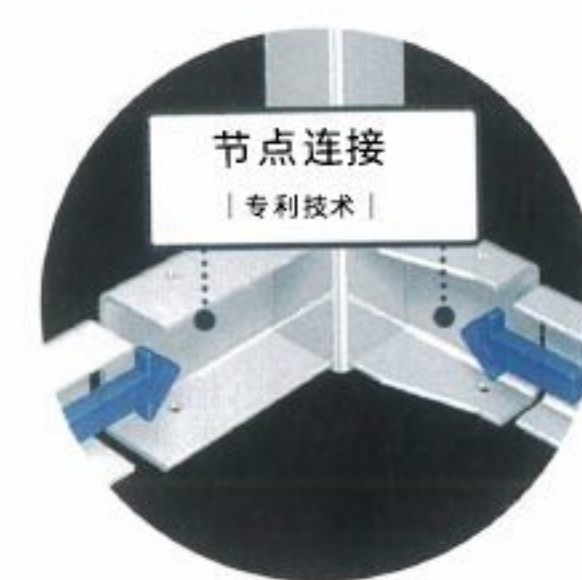
- ①特殊防锈处理
- ②锌铝镁合金镀层
- ③钢材（Q235/460）

耐腐蚀性原理³

镀锌层的表面保护层粗糙而发生微腐蚀，而锌铝镁合金镀层的保护层致密且附着性高，因此长期保持较高的耐腐蚀性。



图示表示铁基层出现缺陷时，会重组形成一层合金层，为阻止铁生锈。



节点连接

更高精度、更高强度



强度

375KN

【单元顶梁】
200mm高U型梁

【单元柱】
120mm×4.5mm方型柱

【防腐处理】
镀锌涂层工艺

【单元底次梁】
100mm*50mm*3.0mm方矩管

【单元底梁】
200mm高U型梁

高承载 基础

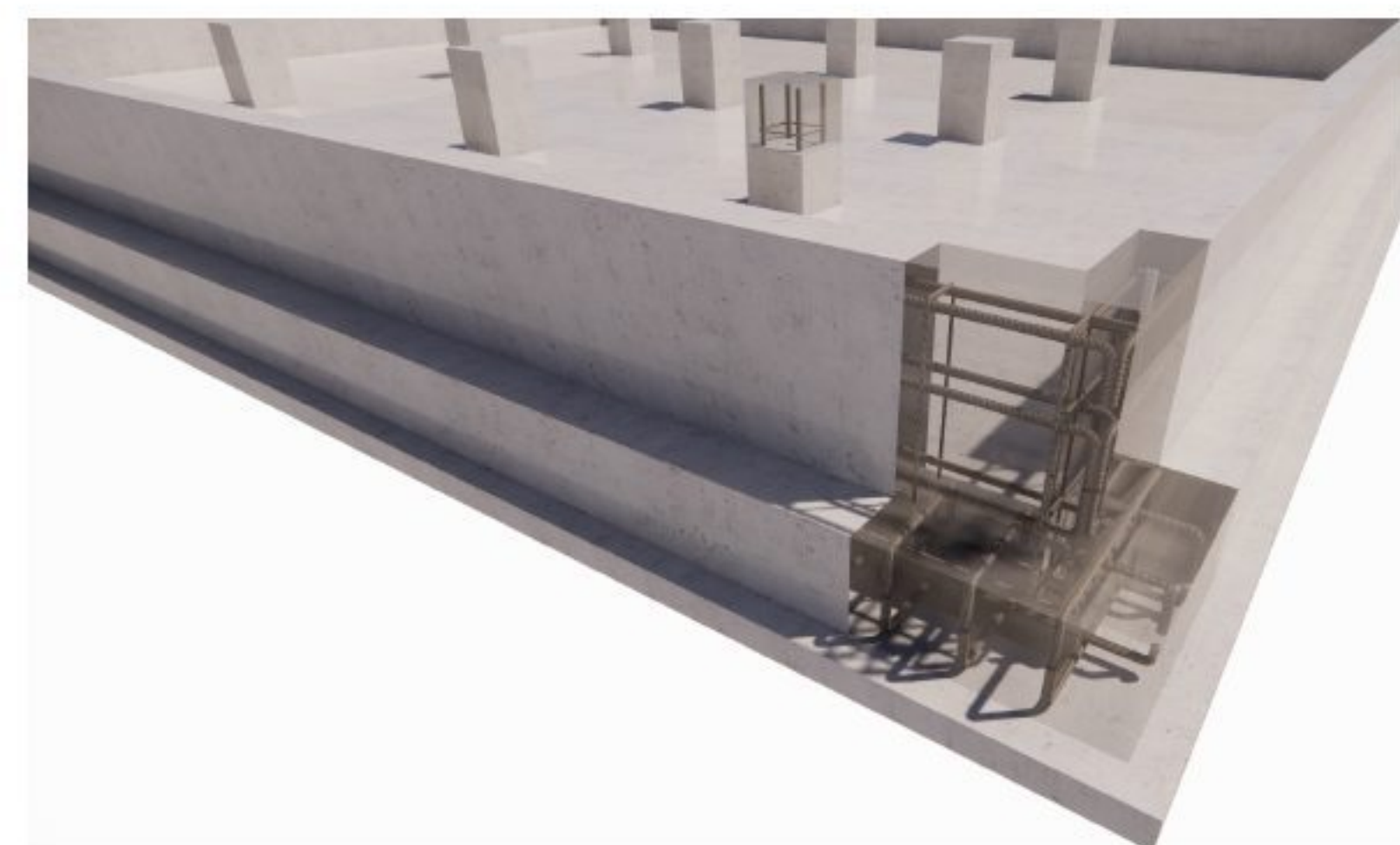
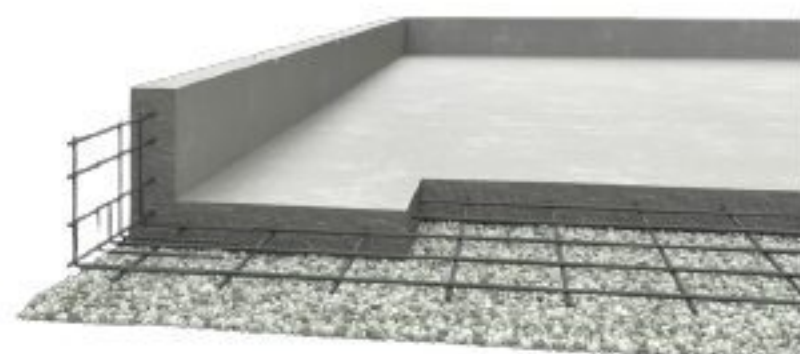
坚固的基础承载着上部单元建筑

房子的安全不仅由建筑物决定，支撑建筑物的地基部分也决定着整体建筑的安全。

BODHIMIC 的标准采用强度和耐久性兼备的筏板基础

高强度筏板基础

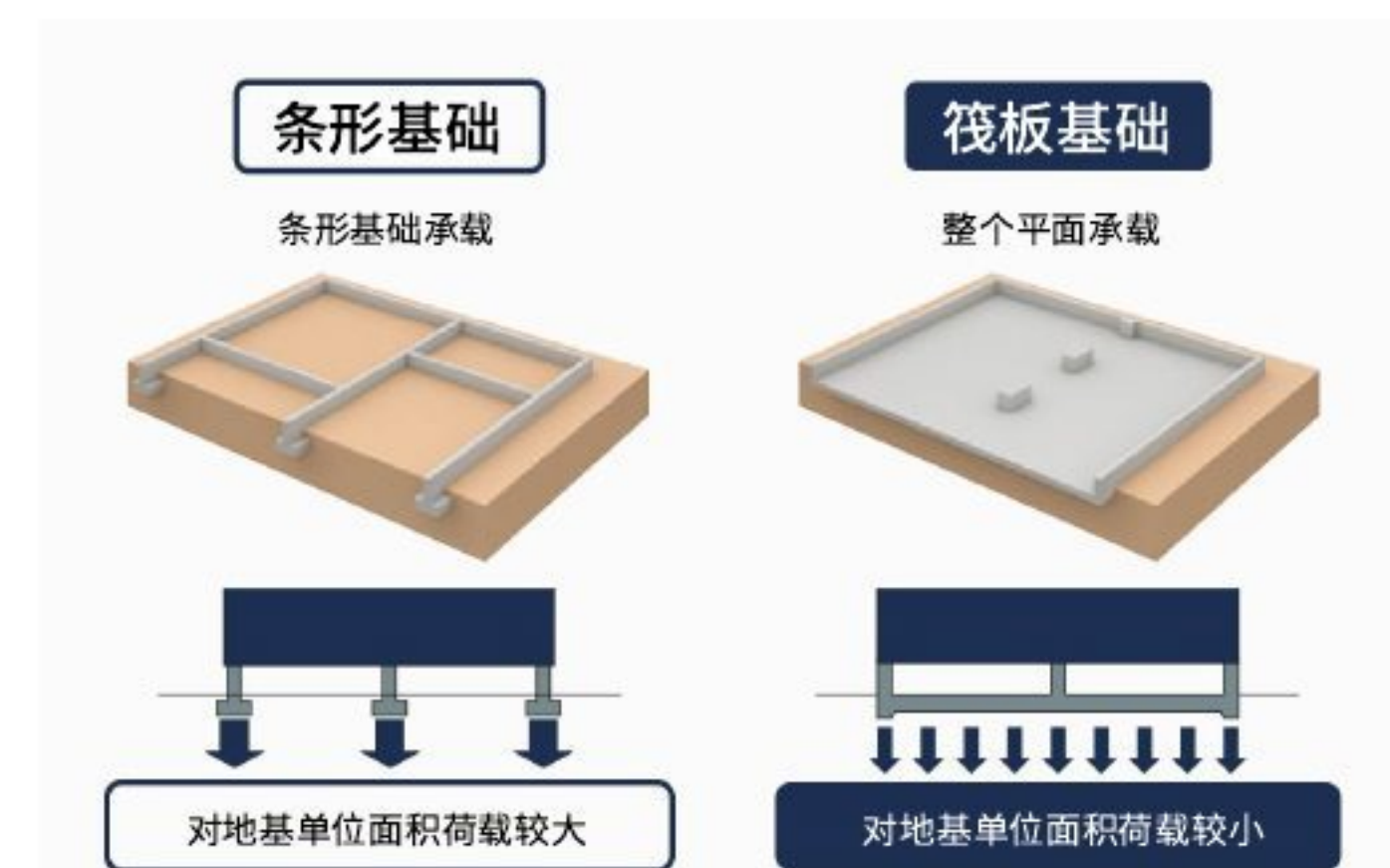
BODHIMIC的基础由抗压强度为40Mpa的“高强度混凝土”及结构配置的钢筋组成筏板基础，承载建筑物的坚固基础。



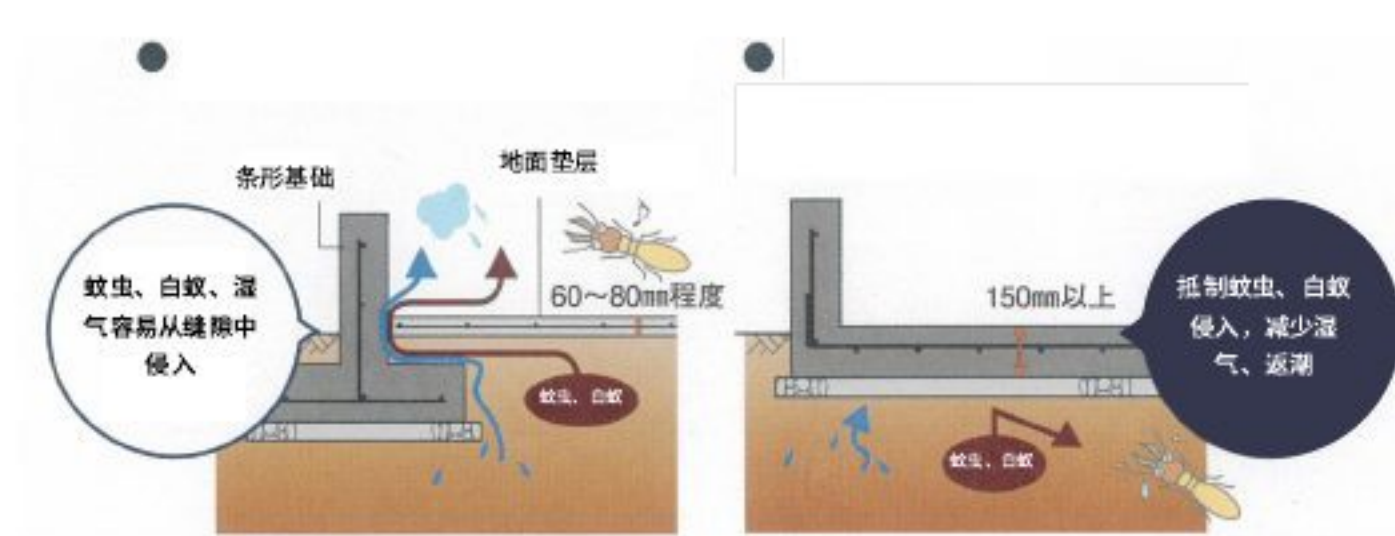
· 上部单元和基础20mm的锚栓（螺纹钢筋）紧固拉结，地震时，建筑上部的地震能量可以传递到基础和地基，保证安全。



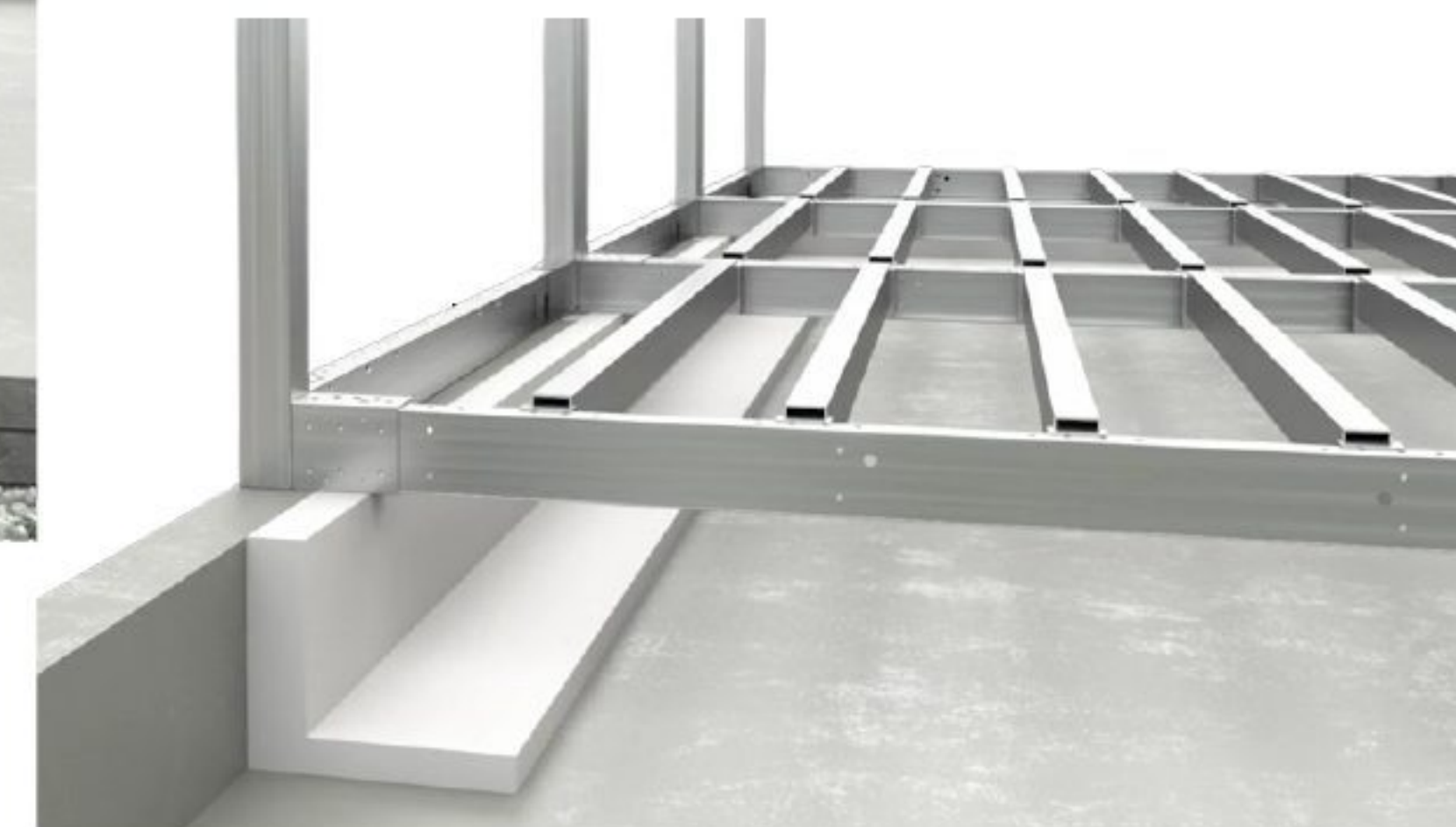
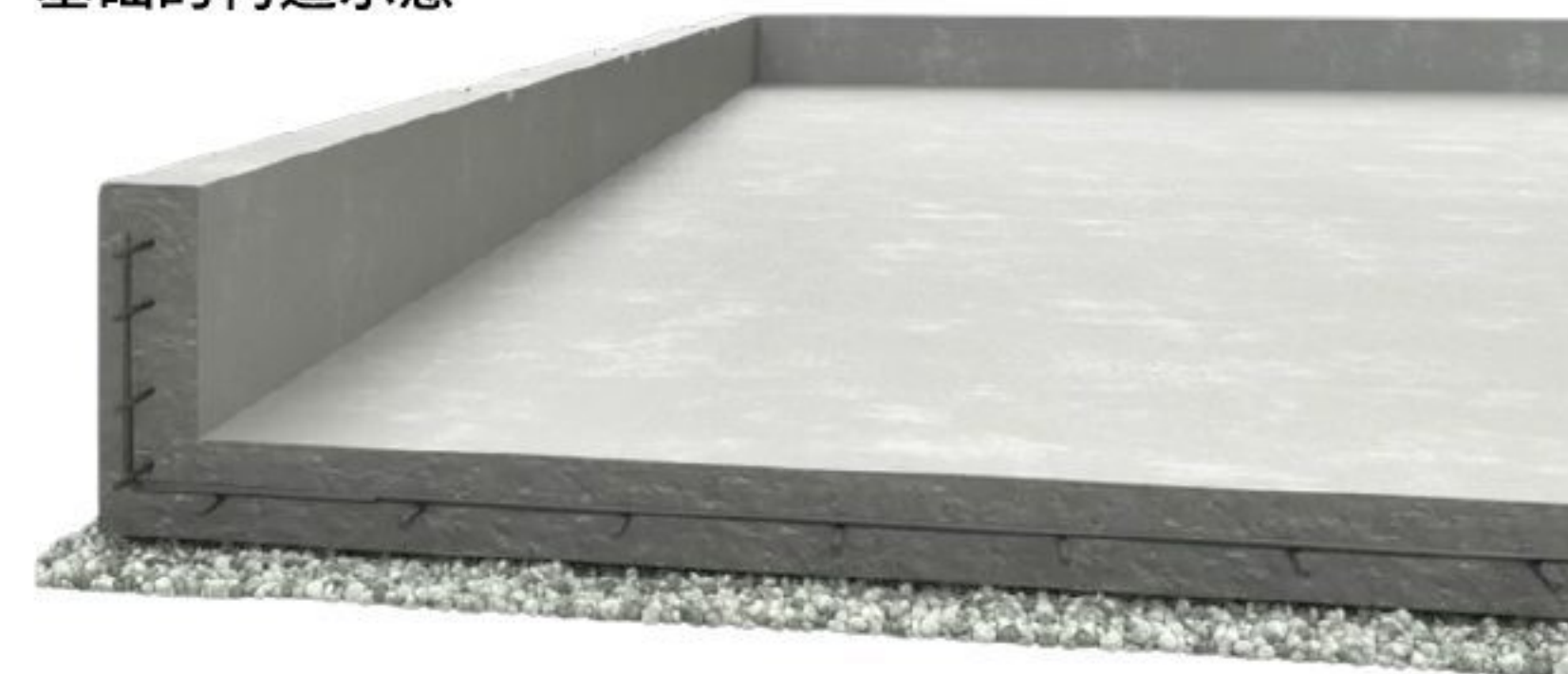
基础形式对比



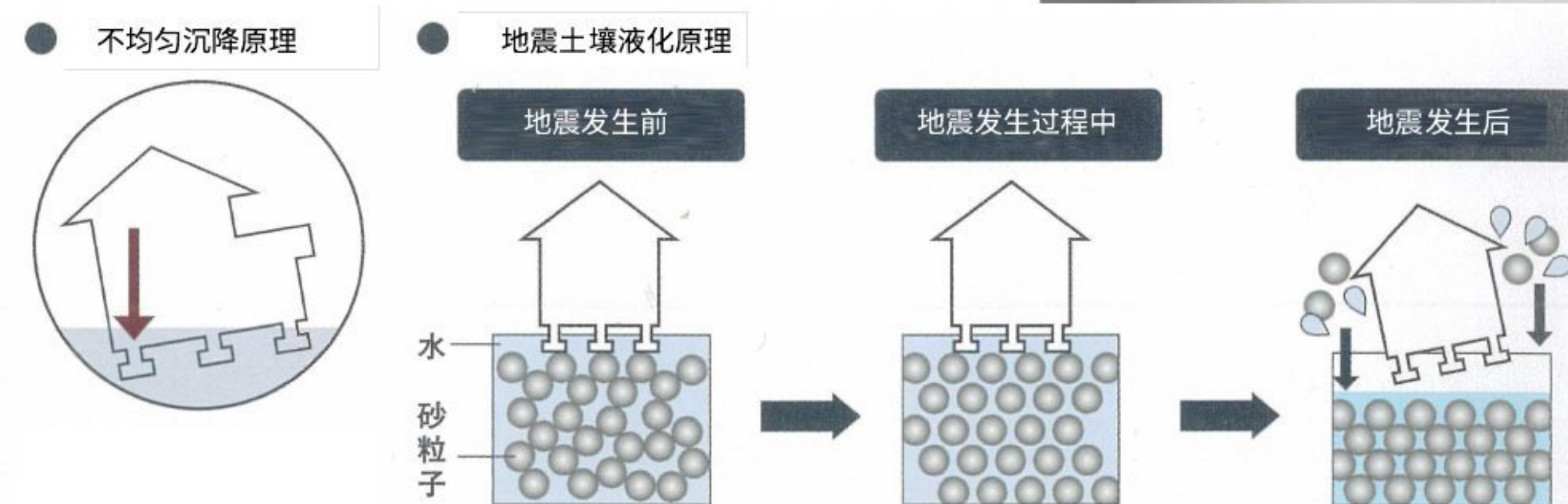
基础构造优势



基础的构造示意

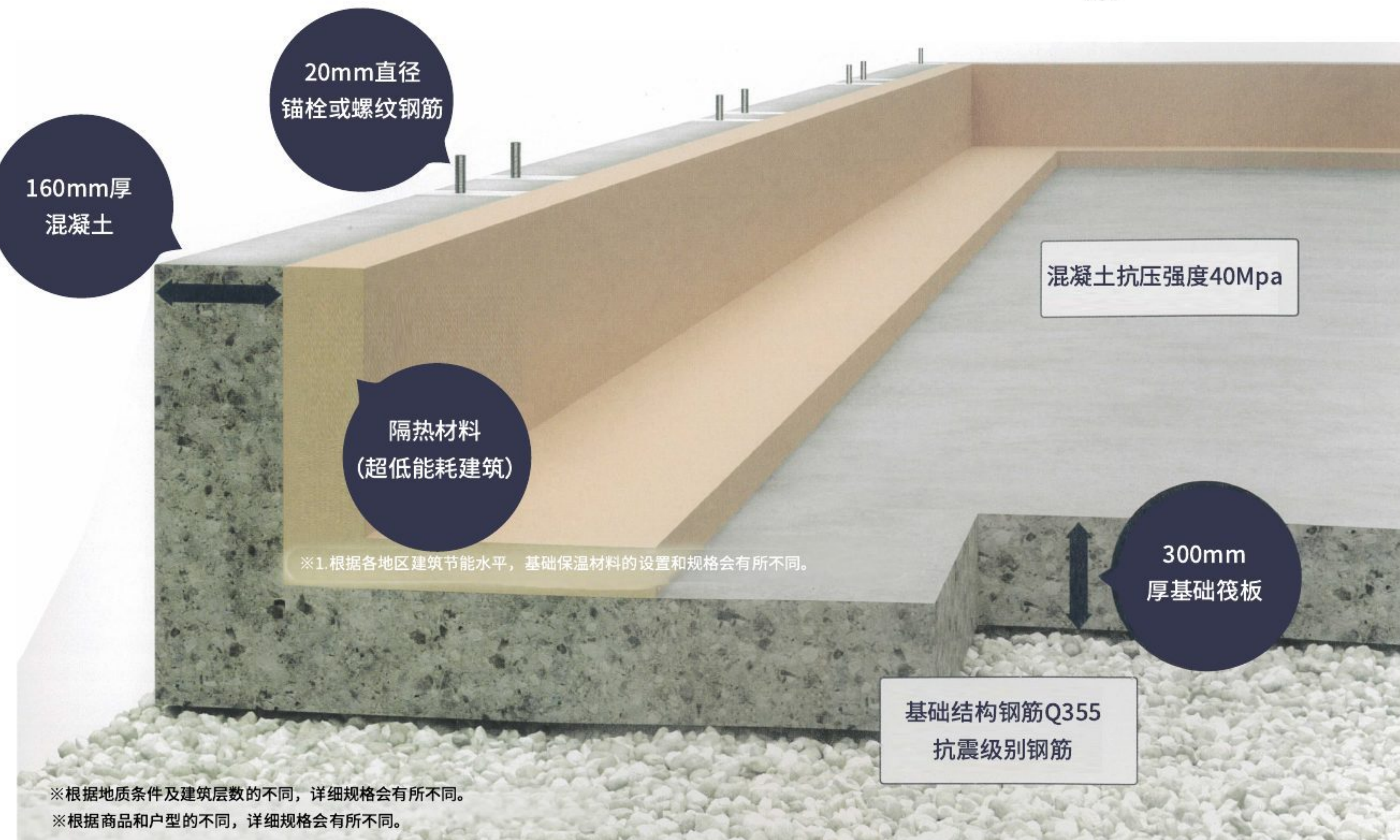


不均匀沉降及地震土壤液化，地基的变化



单元的构造示意

自然形成的土壤地基情况下，一旦受到地震的剧烈震动，就会像液体一样暂时变软，失去承载上层建筑物的承载力。

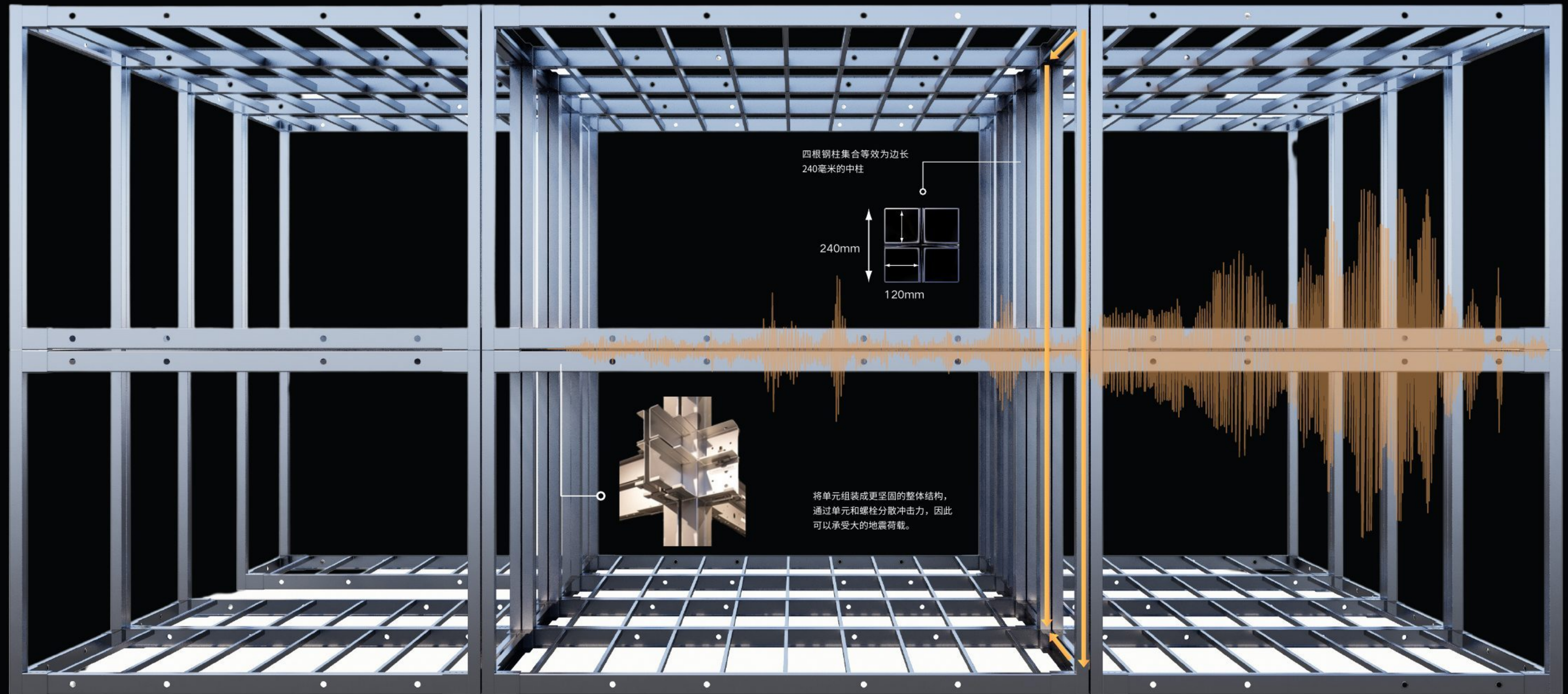


抗震性能

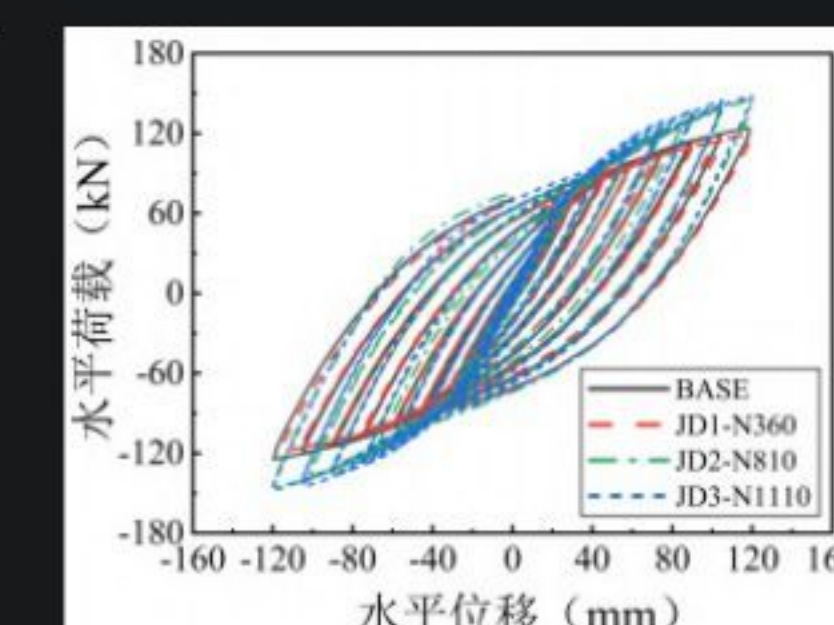
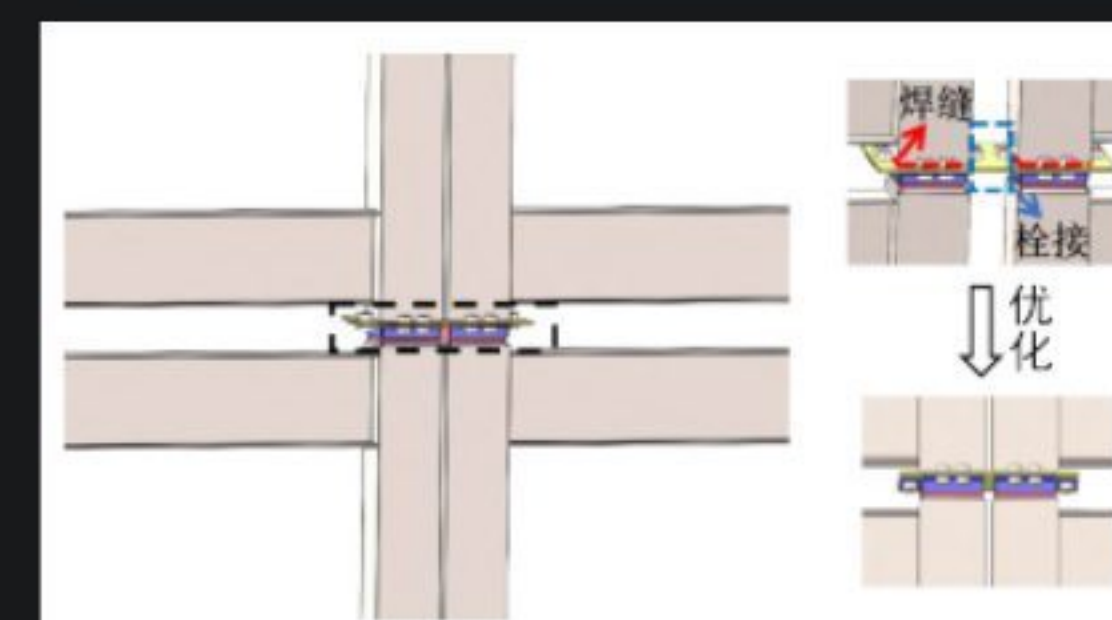
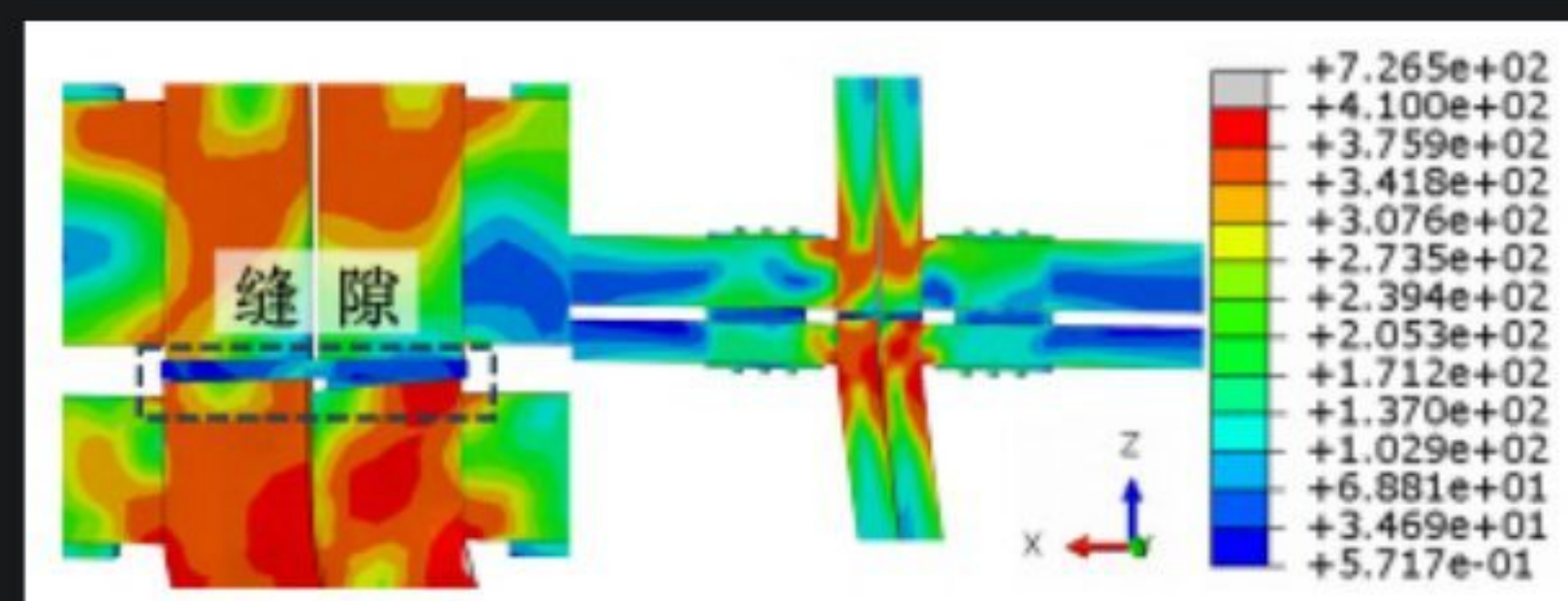
兼具韧性和强度，独特的抗震体系

在多遇地震及罕遇地震下均具有良好的抗震性能

合理选取地震波，进行结构的地震响应分析



结构具有良好的抗震性能
地震用下，节点滞回曲线呈现饱满的“梭形”，滞回面积大，正负向对称性良好。表明该新型节点具有良好的抗震性能

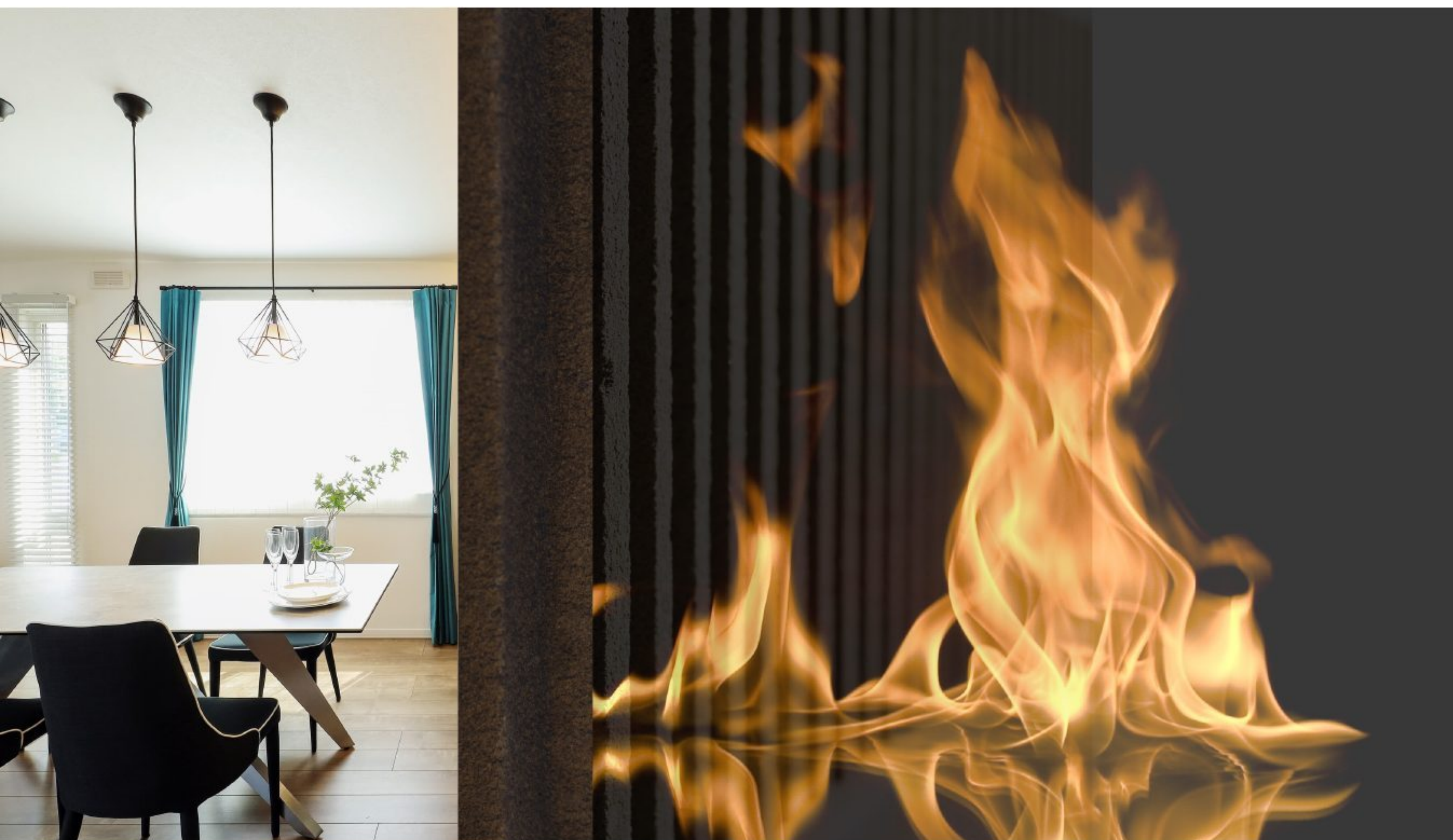


连接板在地震中至关重要
连接板在新型节点中起水平连接作用，增加其厚度可提高节点抗震性能和初始刚度

防火性能

发生火灾意外时，有充分的耐火时效

- 耐火极限温度800℃
- 耐火极限最高可达1.5小时

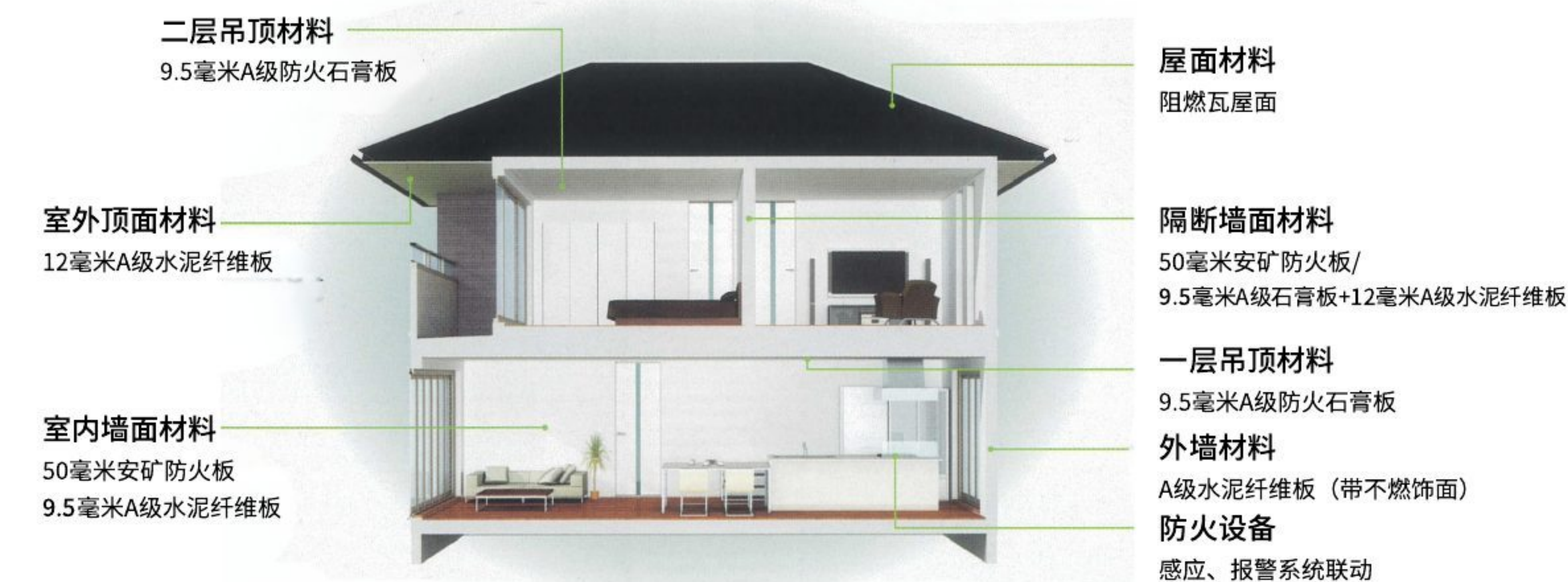


建筑材料整体防火性能

防火设防重点是“不让火势蔓延，不扩大火势。屋面、楼面、楼面下侧、内墙、外墙、门窗洞口等部位防火性能。在假定室内房间或室外邻房着火的情况下进行防火试验，确认即使将外墙表面加热到约840℃，室内侧表面的温度也远低于可燃物的燃点，并用防火试验证实了其安全性。

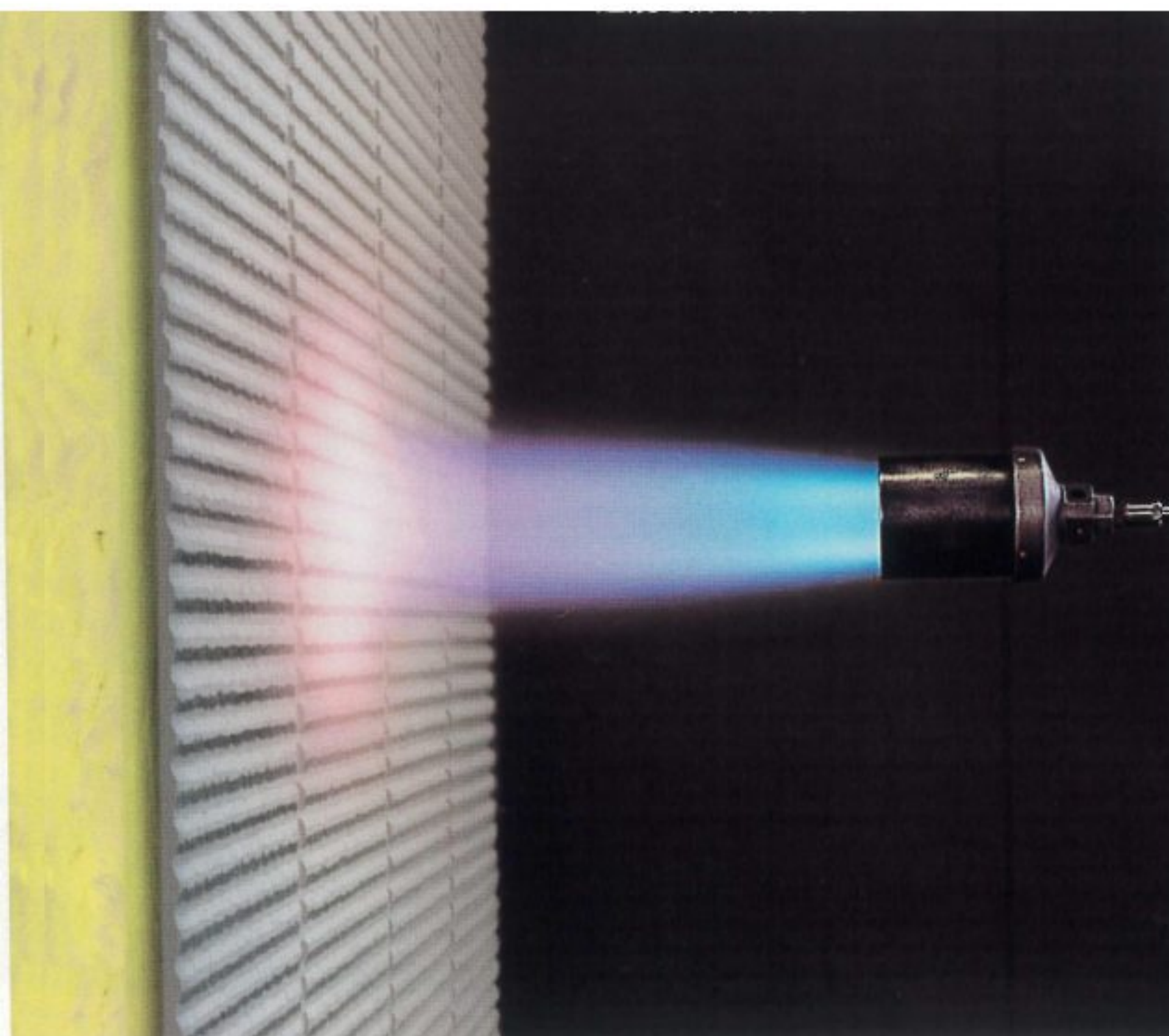


博笛智家在屋面、楼面、楼面下侧、内墙、外墙、门窗洞口等部位使用了大量板材，能有效阻断火势蔓延。



防火试验

实验室严格测试，通过UL美标耐火1小时+高压水冲击测试。



火灾烟雾探测报警器
既能实现本地声光报警，亦能通过主机和平台管理报警信息



一键报警主机
4G通信 | 微信编程 | 双向语音对讲



舒适
健康

一年四季，全家都很舒适

·阻止热量缝隙或拼接处流出和流入

·各种高绝热的保温材料，并根据您的需求使用最合理的一种。合理的开窗部位和窗户数量占比，也会减少热量的流出和流入。

适合四季的住宅设计

通过新风、空调系统调节空气循环，保证优质的空气质量

追求建筑本身的高气密性，实现冬天舒适，夏天不依赖空调的生活环境

舒适的住宅，能让居住在里面的家人都能健康长寿。

保温隔热与气密性

我们提供各种高绝热的保温材料，并根据您的需求使用最合理的一种。开窗部位和窗户数量占比，也会减少热量的流出和流入。

5mm厚胶粉聚苯颗粒保温层/保温层

15mm厚砂浆找平层/找平层

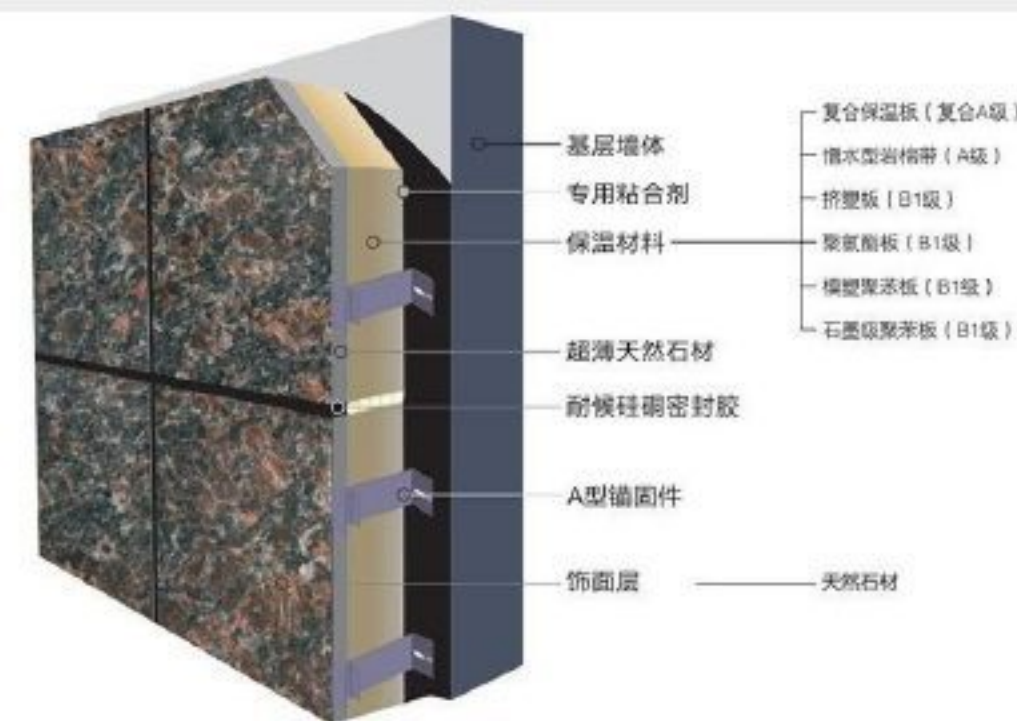
9mm厚镀锌钢板

热断桥层

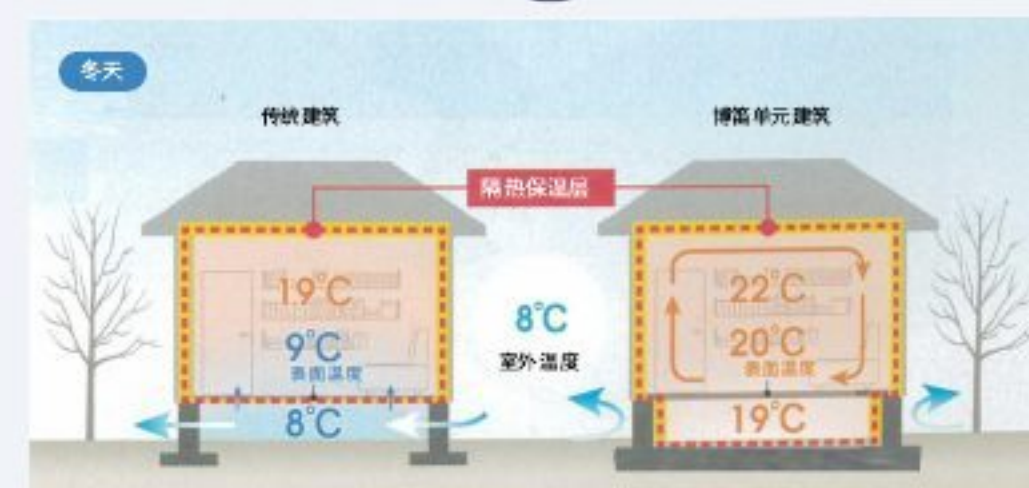
断桥铝合金设备

外墙保温固定支架

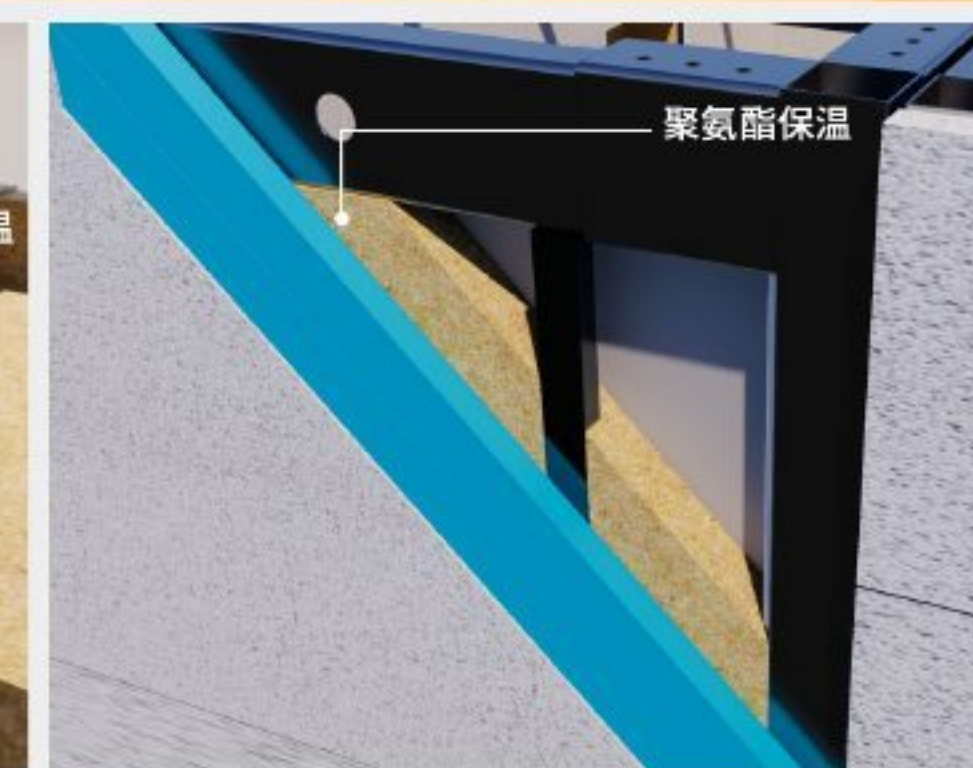
图 2-1-1 外墙保温构造详图



The diagram illustrates the thermal insulation performance of two building types under the same conditions. On the left, a '传统建筑' (Traditional Building) shows a cross-section with an interior temperature of 28°C, a surface temperature of 28°C, and an exterior temperature of 27°C. On the right, a '模块化建筑' (Modular Building) shows a cross-section with an interior temperature of 24°C, a surface temperature of 23°C, and an exterior temperature of 21°C. A central circle indicates the '室外温度' (Outdoor Temperature) is 33°C. A red label '隔热保温层' (Thermal Insulation Layer) points to the insulation layer in the modular building's wall. Arrows indicate the flow of heat from the interior to the exterior.



屋面保温隔热



The diagram illustrates the process of synthesizing resin using supercritical CO2. It is divided into three main stages:

- 发泡反应 (Foaming Reaction):** $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow -\text{NH}_2 + \text{CO}_2 \uparrow$
- 树脂化反应 (Resinification Reaction):**
 - $-\text{NH}_2 + -\text{NCO} \rightarrow -\text{NHCONH}-$ (脲基键 / Urea bond)
 - $-\text{OH} + -\text{NCO} \rightarrow -\text{OCONH}-$ (氨基甲酸酯键合 / Carbamate bond)

The process flow is shown below the reactions:

- A green cube with an orange base is shown with a red arrow pointing down to it, labeled "超临界CO2" (Supercritical CO2).
- The cube is shown with a white layer on top, labeled "发泡剂" (Foaming agent).
- The cube is shown with a white layer on top, labeled "膨胀" (Expansion).
- The cube is shown with a white layer on top, labeled "树脂" (Resin).

The final stage shows a cross-section of the resin structure, which is a network of brown lines (resin) with white circles (CO2) embedded within it. The white circles are labeled "CO2" and the brown lines are labeled "树脂".

型材壁厚2.0mm

内外压胶条（免打胶），美观便于安装

5+20A+5中空玻璃

隐藏式排水系统

中柱装饰盖可拼色，简约时尚

框扇内外开平，美观大气

5+20A+5中空玻璃

双内开纱窗使用铰链连接

等压密封胶条设计，三道密封

发泡胶条设计，密封性能更佳

国标断桥隔热条35.3mm

严寒 寒冷 夏热冬冷 温和 夏热冬暖

部位	屋面	外墙	外窗
传统建筑	0.57	0.57	2.7
博物馆单元建筑	0.19	0.26	1.6
75节能标准	0.2	0.3	1.6

K值：表示隔热性能的数值。数值越小，表示高性能住宅。

舒适
健康

温度调节与空气质量

全年清洁舒适的空气环境
让你在舒适的室温下度过一整年

顶部与地面的温度差异很小

空调供暖方式



地面供暖方式



样板平面约140平方米，一家四口的标准生活时间表，自供暖开始达到稳定阶段，并且室温稳定。室外气温假定为二月份比较有代表性天气进行模拟得出的结果。

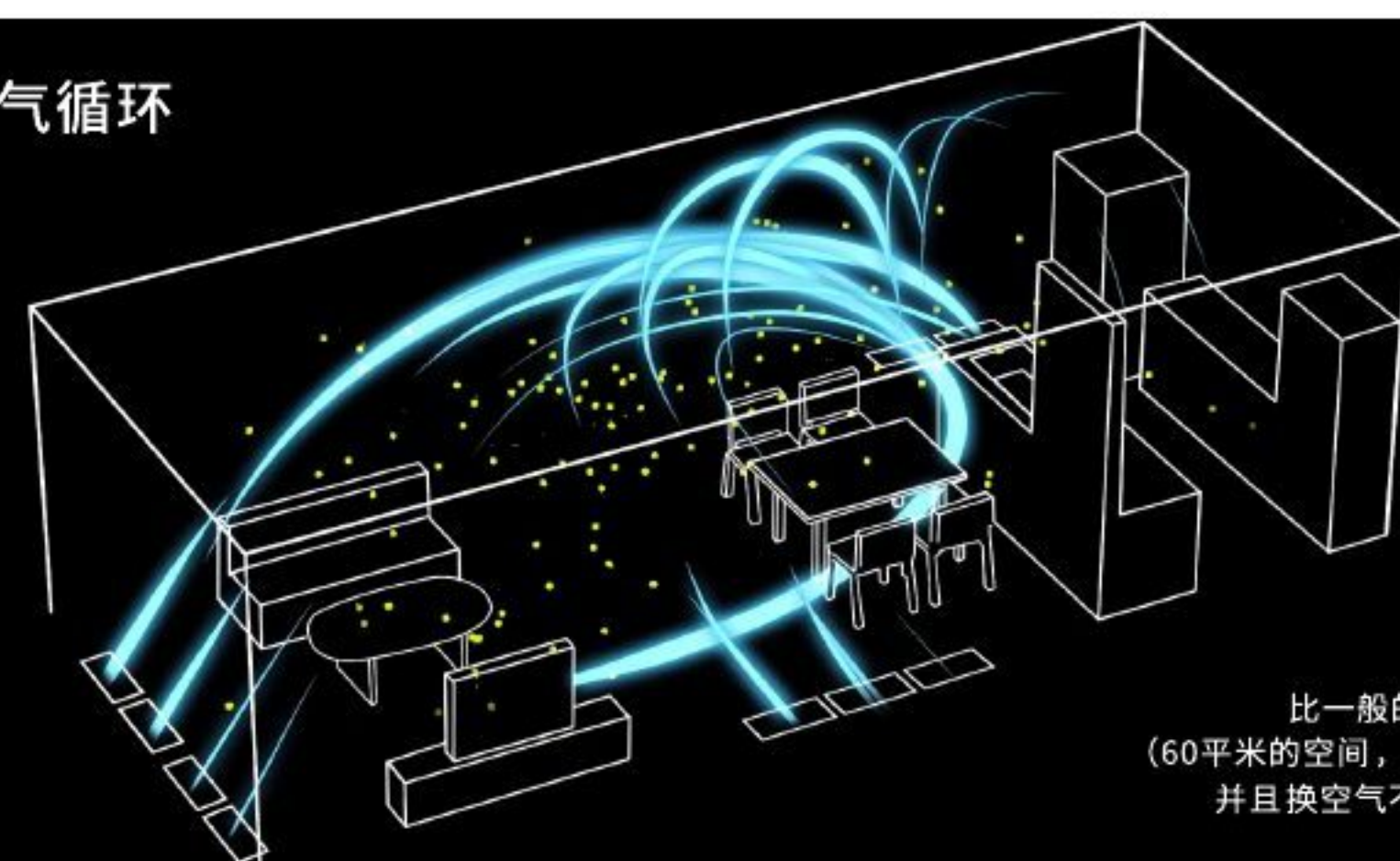


地板辐射采暖系统，从脚部温暖至全屋

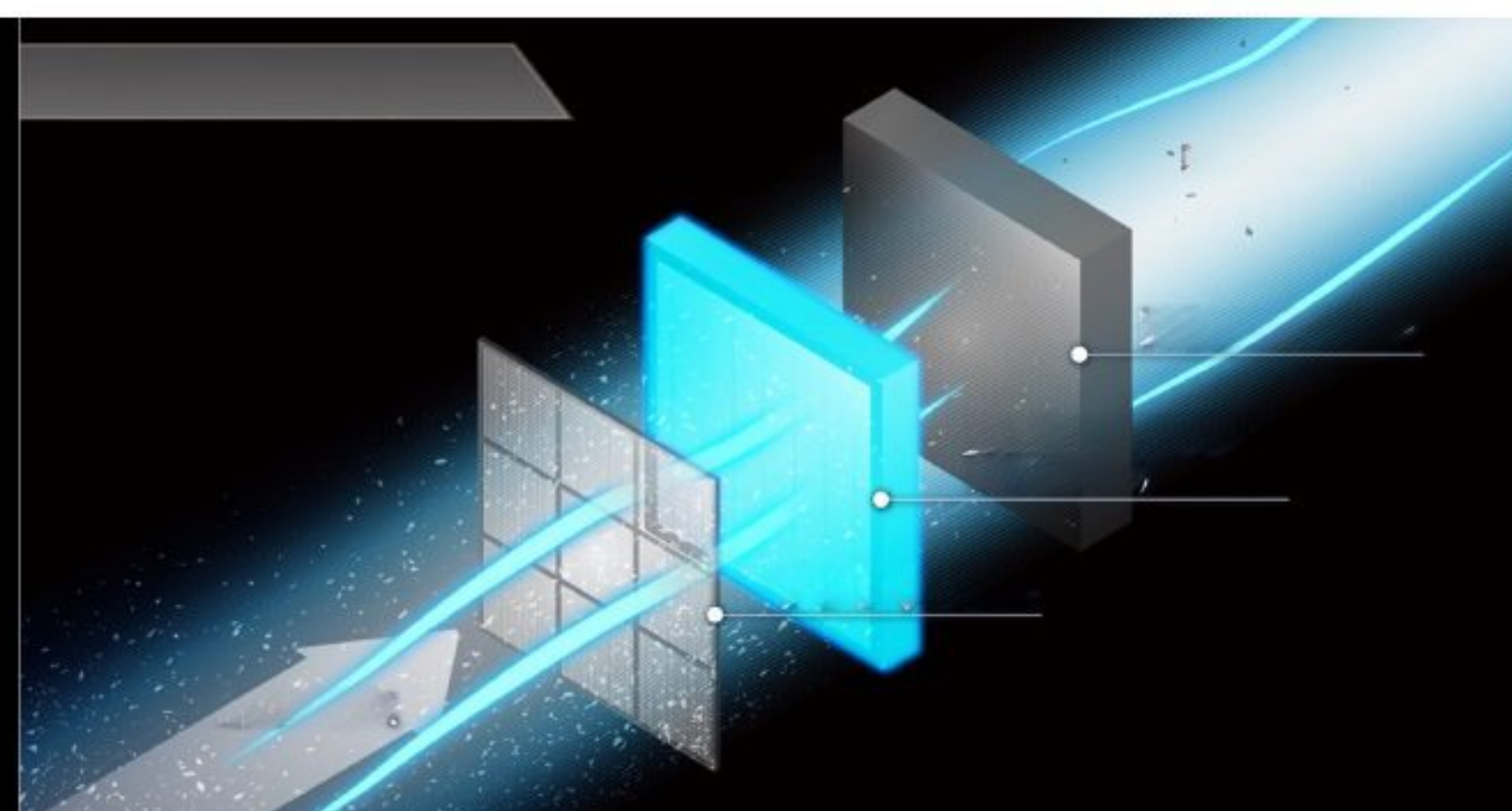
单独的设备为房屋供暖



高效空气循环



比一般的净化速度快两倍
(60平米的空间，大约需要28分钟)
并且换空气不均匀率小于10%



空气净化设备

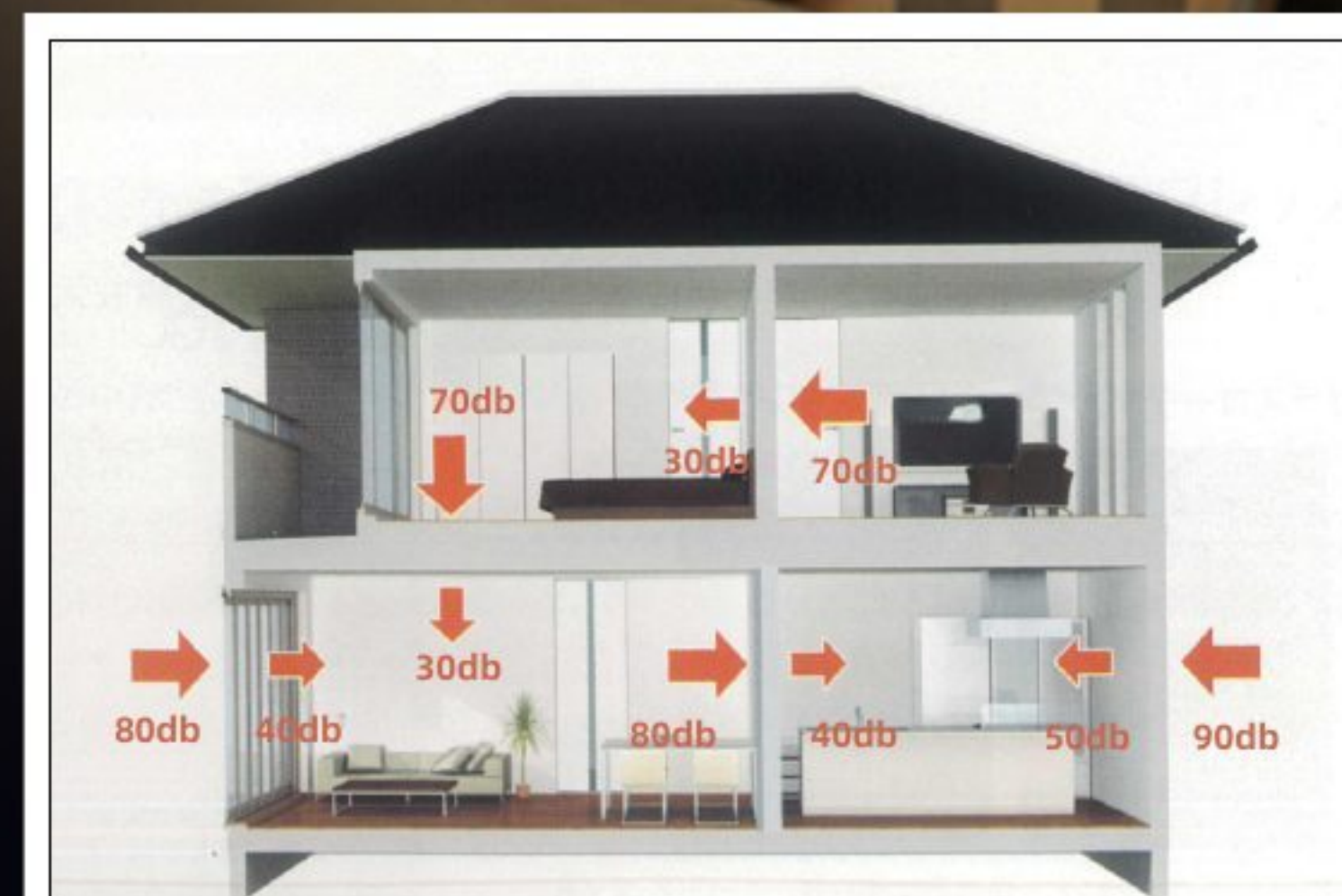
※1空调系统、供暖系统、净化系统等配置不在标准产品配置范围内。

舒适
健康

隔振和隔音性能

· 室外车辆、脚步声、说话声、排水声、等其他噪音

· 外墙隔音大于52db；内墙隔音大于46db



生活环境噪音示意
(单位:分贝)



隔绝来自房子内外的声音，保证安静舒适的室内环境

· 外部噪音控制措施

· 防止室内日常生活噪音的措施



生活中的所需要的能源大部分来自于太阳

·合理利用电能是实现“碳中和”的核心，也是“好房子”的智慧

·近零能耗房屋，是未来住宅的标准



实现零能耗房屋的重点是
“产生能源”、“节能用电”和“房屋隔热性能”。

智慧
生活

更懂生活的智慧房屋

不仅仅是设备堆叠，让房屋充满智慧

智能家居，是让设备系统的联动，融入到生活



485 网络 + 千兆以太网
Wi-Fi 6 和 Zigbee 3.0
4 种方式混合组网
全屋标配 Wi-Fi AP

家庭通讯系统 Home Data Network

端侧运行

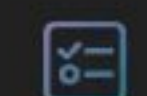
130 亿
参数大模型



视觉模型



语音识别模型



任务规划模型



隐私数据脱敏

坐姿提醒
6 种不良坐姿
久坐提醒

全屋设备， 交给我吧！

联动全屋智能设备。

1315 种设备联动

OTA 升级

功能扩充，性能提升。
越用越聪明，越升级越懂你。

学习，
我来帮你。

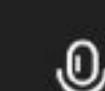
智能光线调节
学习灯 + 环境光 + 窗帘
实时调节为护眼状态

你问我 都能答。

可见即可说，
可见即可问。

Hi，
我在。

多种交互方式，随叫随到。



阵列麦克风



人间烟火灯



空间遥控器

每个家人，
我都熟。

记忆、识别家人。
家人生活偏好记录。
重要事项记录。



晚安，
我来守护。

营造睡眠环境，
感知睡眠状态。

智能灯光
调节

睡前微光
入睡熄灯

睡眠温控
算法

睡前降温
入睡恒温
睡醒缓升

睡眠状态
提醒

离床提醒
睡眠监测

家庭私有算力中枢
Home AI Core

200 TOPS

≈ 特斯拉自动驾驶 Hardware 3.0
硬件算力 1.5 倍



家庭私有云
Home Local Cloud

4 TB 存储空间
支持扩展至 44 TB
多设备，数据同步



7 x 24 小时稳定运行
工业级标准搭建

配置 Jetson AGX Orin 32GB 芯片
搭载 56 个 Tensor Core 的 1792 核 NVIDIA Ampere 6400
8 核 Arm® Cortex-A78AE v8.2 64 位 CPU
32GB 256 位 LPDDR5 内存
支持多达 16 个 CSI 摄像头连接

9 类传感布设

空间视觉 | 环境传感 | 桌面识别
智能猫眼 | 睡眠传感 | 人体动作传感
燃气监测 | 阵列麦克风 | 儿童坐姿传感



TYPE 1

三代人可以共同居住的两层住宅平面图

打开空间，增加一家人在一起的时间，是我们空间布局的核心理念。客厅厨房、卧室，都应成为家人交流的中心，将空间打开，扩大的不仅是家的公共区域，更是家人之间的社交场域。空间散开了心也散开了。



外观效果



家庭结构



外观图片



基本信息

占地面积：96.5m²（含散水）
总建筑面积：180m²
东西尺寸：10.315m
南北尺寸：8.545m
空间布局：3卧，2厅，3卫，1厨，1餐厅，1阳台

TYPE 2

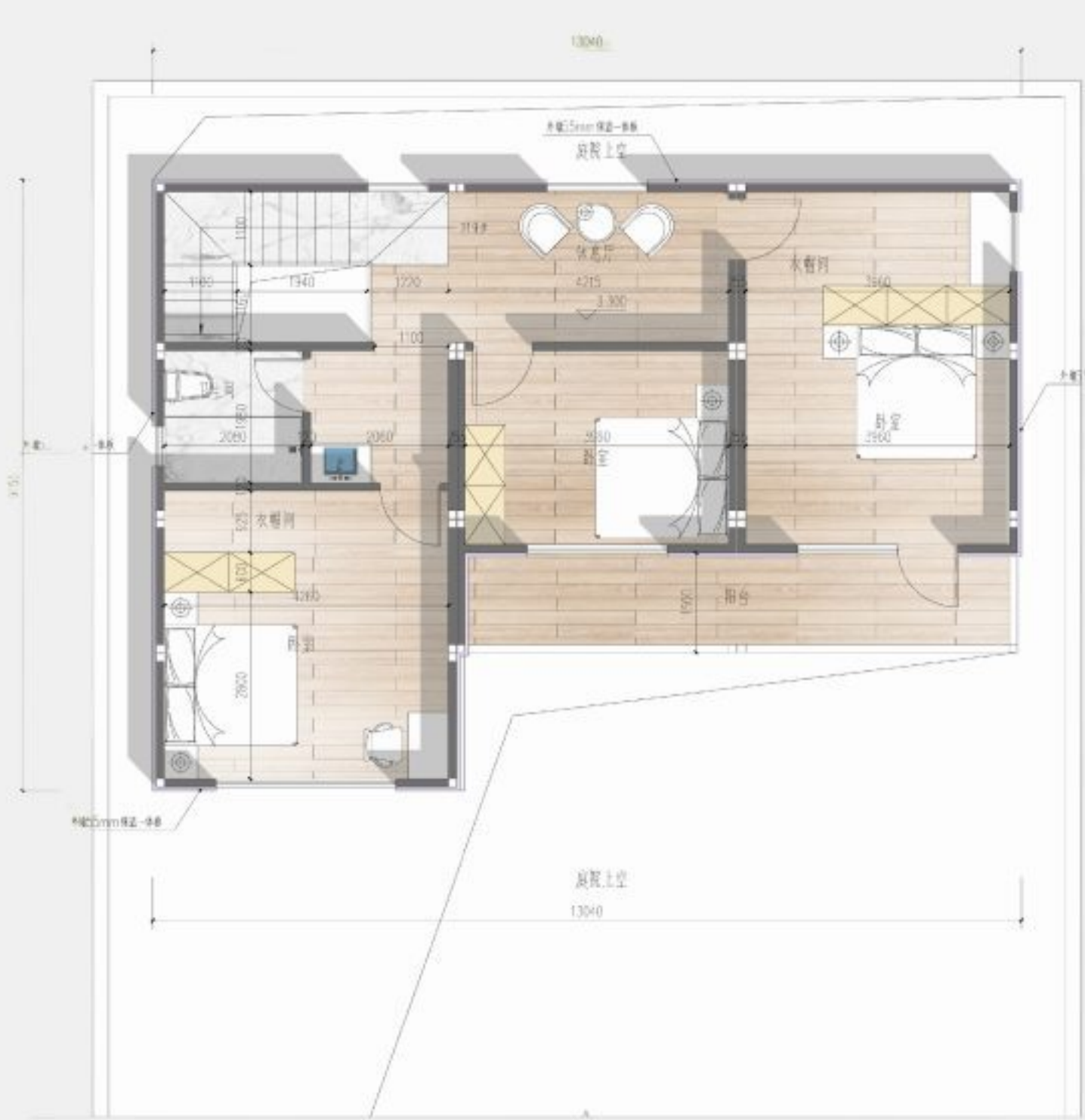
六口之家可以共同居住的两层住宅平面图

在设计阶段，我们会对全家人的收纳需求进行调研。根据家庭的实际需求，将收纳空间进行细致的规划和分配，确保每个空间都能充分利用。通过户型图和家庭需求，确定每个空间的收纳立方米数量。

1F



2F



外观效果



家庭结构



外观图片



基本信息

占地面积：102.2m² (含散水)
总建筑面积：204m²
东西尺寸：13.040m
南北尺寸：9.155m
空间布局：4卧，2厅，2卫，1厨，1餐厅，2阳台

TYPE 3

普适性单层住宅平面图

居住功能是我们日常舒适生活的基础，它关联着生活中的每一个空间、每一个场景，为此我们将全屋收纳功能、餐厨和卫浴等空间重新设计，让收纳更多、空间更省、清洁更容易，给全家人带来全新的居住升级体验。



外观效果



家庭结构



外观图片



基本信息

占地面积：151m²（含散水）
总建筑面积：151m²
东西尺寸：13.840m
南北尺寸：12.170m
空间布局：3卧，1厅，2卫，1厨，1餐厅，1书房